

EX

1

1. Calculer le volume d'une pyramide de hauteur 2 m et dont la base est un carré de 2 m de côté.
2. Calculer le volume d'une pyramide de hauteur 2 mm et dont la base est un carré de 3 mm de côté.
3. Calculer le volume d'une pyramide de hauteur 5 mm et dont la base est un carré de 7 mm de côté.
4. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 4 m de rayon et de 7 m de hauteur.
5. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 7 cm de rayon et de 11 cm de hauteur.
6. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 10 m de rayon et de 2 m de hauteur.

EX

2

1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 3 mm de rayon et de 4,4 cm de hauteur.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 4,7 dm et dont la base est un carré de 9 cm de côté.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 5 m et dont la base est un carré de 9 dm de côté.
4. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 7 mm de rayon et de 4 cm de hauteur.
5. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 4,9 m et dont la base est un carré de 9 dm de côté.
6. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 6 cm de rayon et de 5,9 dm de hauteur.



EX

1

1. $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (2 \text{ m})^2 \times 2 \text{ m} \approx 3 \text{ m}^3$
2. $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (3 \text{ mm})^2 \times 2 \text{ mm} = 6 \text{ mm}^3$
3. $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (7 \text{ mm})^2 \times 5 \text{ mm} \approx 82 \text{ mm}^3$
4. $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (4 \text{ m})^2 \times 7 \text{ m} = \frac{112}{3} \pi \text{ m}^3 \approx 117 \text{ m}^3$
5. $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (7 \text{ cm})^2 \times 11 \text{ cm} = \frac{539}{3} \pi \text{ cm}^3 \approx 564 \text{ cm}^3$
6. $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (10 \text{ m})^2 \times 2 \text{ m} = \frac{200}{3} \pi \text{ m}^3 \approx 209 \text{ m}^3$

EX

2

1. $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (3 \text{ mm})^2 \times 4,4 \text{ cm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (3 \text{ mm})^2 \times 44 \text{ mm} = \frac{396}{3} \pi \approx 415 \text{ mm}^3$
2. $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (9 \text{ cm})^2 \times 4,7 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times 81 \text{ cm}^2 \times 47 \text{ cm} = 1\,269 \text{ cm}^3$
3. $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (9 \text{ dm})^2 \times 5 \text{ m} = \frac{1}{3} \times 81 \text{ dm}^2 \times 50 \text{ dm} = 1\,350 \text{ dm}^3$
4. $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (7 \text{ mm})^2 \times 4 \text{ cm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (7 \text{ mm})^2 \times 40 \text{ mm} = \frac{1\,960}{3} \pi \approx 2\,053 \text{ mm}^3$
5. $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (9 \text{ dm})^2 \times 4,9 \text{ m} = \frac{1}{3} \times 81 \text{ dm}^2 \times 49 \text{ dm} = 1\,323 \text{ dm}^3$
6. $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (6 \text{ cm})^2 \times 5,9 \text{ dm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (6 \text{ cm})^2 \times 59 \text{ cm} = \frac{2\,124}{3} \pi \approx 2\,224 \text{ cm}^3$